

Desarrollo de una herramienta predictiva de la PLC y el CHF para la CNA-UII

Ing. Juan Ignacio Teich

1 de octubre de 2026

1. Introducción general

2. Contexto y motivación

3. Predictor de PLC

4. Predictor de CHF

Introducción general

IA + TH

Inteligencia Artificial

+

Termohidráulica

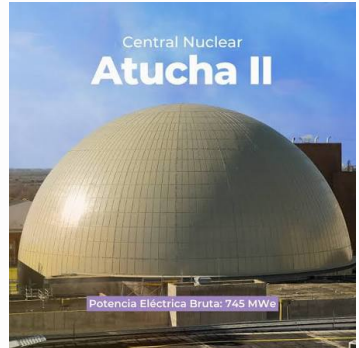
¿Cómo puede la Inteligencia Artificial ayudar a la Termohidráulica Nuclear?

- Velocidad de predicción.
- Nuevas metodologías y mejores predicciones en campos de aplicación complejos.

Primero un poco de Ingeniería Nuclear...

Central Nuclear Atucha II (CNA-UII)

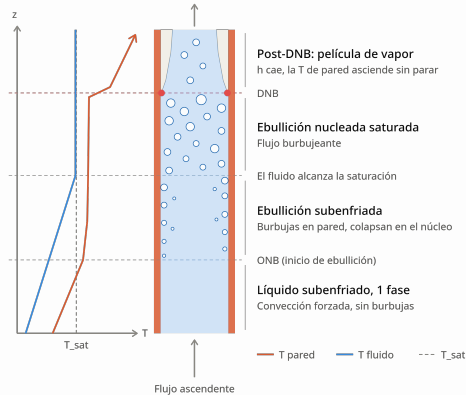
- Lima, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
- PHWR de 2 160 MWt y 745 MWe.
- Combustible: uranio natural.
- Refrigerante y moderador: agua pesada (D_2O).
- 451 canales refrigerantes.



Primero un poco de Ingeniería Nuclear...

Criterios de limitación de la potencia térmica.

- Fracción de vapor a la salida de los canales refrigerantes.
- Distancia al Apartamiento de la Ebullición Nucleada (DNBR, del inglés Departure from Nucleate Boiling Ratio).



Primero un poco de Ingeniería Nuclear...

¿Cuándo es necesario recalcular las potencias límite de canal (PLC)?

- Cambios de estrategia de recambio de combustible, cambios de condiciones de operación, operación con canales refrigerantes vacíos previo a parada programada, etc.
- Algunos casos pueden implicar más de 1 millón de cálculos individuales.

¿Cómo se calculan las PLC?

- Código de subcanales COBRA-3CP, especialmente calibrado para la predicción de las condiciones termohidráulicas de los canales refrigerantes de la CNA-UII.

¿Cómo se calcula la distancia al DNB o DNBR?

- Correlaciones de CHF en un tubo.
- Correcciones para la geometría de la CNA-UII a partir de ensayos experimentales.

Contexto y motivación

Contexto y motivación

Objetivos estratégicos:

- Disminuir el tiempo y costo computacional del cálculo de PLC, manteniendo precisión.
- Mejorar la precisión de la predicción de CHF para el bundle de la CNA-UII.

Objetivos específicos:

- ➊ Desarrollar una herramienta predictiva de PLC por fracción de vapor y DNBR, entrenada con simulaciones de código de subcanales.
- ➋ Implementar reducción de dimensionalidad por medio de autoencoders para comprender las características relevantes de los perfiles de potencia de los elementos combustibles.
- ➌ Desarrollar una metodología basada en Inteligencia Artificial para mejorar la precisión de la predicción de CHF para el bundle de la CNA-UII.

Predictor de PLC

¿Cómo se pueden aprovechar la IA para obtener mayor velocidad en el cálculo de PLC?

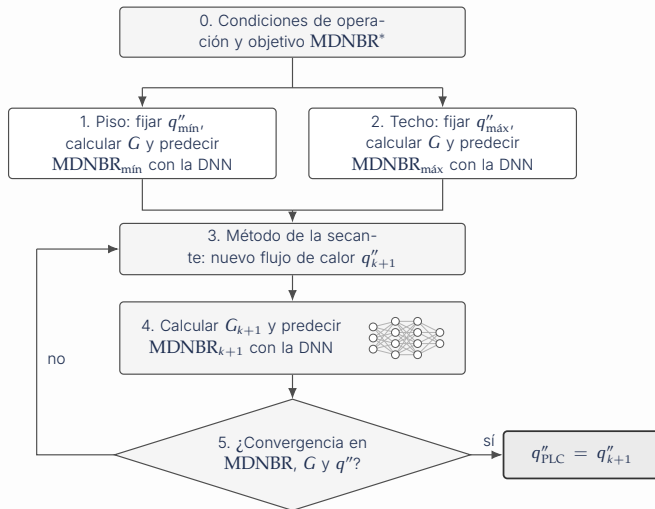
Cálculo de la fracción de vapor y el DNBR, a partir de condiciones termohidráulicas de entrada y perfiles de potencia de los elementos combustibles.

- Pocas variables de entrada.
- Muchos datos disponibles para entrenamiento.

Una red neuronal profunda (DNN) puede aprender la relación entre las condiciones de entrada y los resultados de salida.

Un lazo de cálculo iterativo permite utilizar la DNN para obtener las PLC según las condiciones.

Predicor de PLC - Lazo de cálculo



Predictor de CHF
